



১১-২০তম শ্রেণি

লেখচার শিট

সাধারণ গণিত



সূচিপত্র

লেকচার নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
লেকচার-১	বাস্তব সংখ্যা	৩-১৬
লেকচার-২	ভগ্নাংশ	১৭-৩২
লেকচার-৩	ল.সা.গু ও গ.সা.গু	৩৩-৪৪
লেকচার-৪	শতকরা	৪৫-৬০
লেকচার-৫	লাভ-ক্ষতি	৬১-৭৬
লেকচার-৬	মুনাফা	৭৭-৮৮
লেকচার-৭	গড়-বয়স, অনুপাত ও সমানুপাত	৮৯-১১২
লেকচার-৮	গতিবেগ, ট্রেন, নৌকা ও শ্রোত	১১৩-১২৮
লেকচার-৯	ঐকিক নিয়ম, সময় ও কাজ, নল ও চৌবাচ্চা	১২৯-১৪৬
লেকচার-১০	বীজগানিতিক মান নির্ণয়	১৪৭-১৬৪
লেকচার-১১	উৎপাদকে বিশ্লেষণ	১৬৫-১৭২
লেকচার-১২	সূচক, লগ	১৭৩-১৮৪
লেকচার-১৩	সমান্তর ও গুণোত্তর ধারা	১৮৫-১৯৬
লেকচার-১৪	জ্যামিতির মৌলিক বিষয়, কোণ	১৯৭-২০৪
লেকচার-১৫	ত্রিভুজ	২০৫-২১৬
লেকচার-১৬	চতুর্ভুজ	২১৭-২৩০
লেকচার-১৭	বৃত্ত ও ঘনবস্তু	২৩১-২৪৮
লেকচার-১৮	ত্রিকোণমিতি, বিন্যাস ও সমাবেশ, পরিমাপ, ঘড়ি ও দিনপঞ্জিকা	২৪৯-২৭৬





১১-২০তম গ্রেড লেকচার শিট

সাধারণ গণিত

লেখকচারণ



লেখকচারণ কনটেন্ট

☑ বাস্তব সংখ্যা



সিলেবাস আলোচনা

শিক্ষক পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস বিশ্লেষণ আকারে আলোচনা করবেন।

বাস্তব সংখ্যা

অংক: ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই প্রতীক চিহ্ন গুলোকে গণিতের পরিভাষায় অংক বলা হয়।

সংখ্যা: দুই বা ততোধিক অংক পাশাপাশি মিলিত হয়ে সংখ্যা তৈরি করে। যেমন: ১৪, ২৫, ৩৩৩ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, সকল অংকই হচ্ছে সংখ্যা, কিন্তু সকল সংখ্যা অংক নয়। সংখ্যা দুই প্রকার, যথা—

(i) বাস্তব সংখ্যা: যেকোনো সংখ্যাকে বর্গ করলে যদি ধনাত্মক সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে বাস্তব সংখ্যা বলে।

যেমন: $-4 = (-4)^2 = 16$, $-\sqrt{4} = (-\sqrt{4})^2 = 4$

সকল ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা ও শূন্য-সবই বাস্তব সংখ্যার সদস্য। বাস্তব সংখ্যার সেটকে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ii) অবাস্তব সংখ্যা: কোন সংখ্যাকে বর্গ করলে যদি ঋণাত্মক সংখ্যা পাওয়া যায় তবে তাকে অবাস্তব সংখ্যা বলে।

যেমন: $i = \sqrt{-1}$, $i^2 = -1$, $\sqrt{-2} = \sqrt{2i^2} = \sqrt{2}i$;

$\sqrt{-7} = \sqrt{7i^2} = \sqrt{7}i$

- শূন্য সম্পর্কে ধারণা দেন: আর্যভট্ট।
- শূন্য আবিষ্কার করেন: ব্রহ্মগুপ্ত।
- গণিতে অঙ্ক মোট ১০টি (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯)

টাইপ-০১

বাস্তব ও অবাস্তব সংখ্যা



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. স্বাভাবিক সংখ্যার সেট N গঠিত হয়— [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০১৯]

ক. {1, 2, 3,} খ. {0, 1, 2, 3,}

গ. {1, 2, 3, 4, ∞} ঘ. {1, 2, 3, 4, 5} উ: গ

সমাধান: পূর্ণ ধনাত্মক সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে। স্বাভাবিক সংখ্যাকে সাধারণত 'N' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন: {1, 2, 3, 4, 5, 6, ∞} এখানে, স্বাভাবিক সংখ্যা 1 থেকে শুরু হয়ে ∞ পর্যন্ত।

২. $\sqrt{-8} \times \sqrt{-2} =$ কত?

[৪১তম বিসিএস]

ক. 4

খ. 41

গ. -4

ঘ. 4i

উ: গ

সমাধান:

$\sqrt{8i^2} \times \sqrt{2i^2}$

$= (\sqrt{8 \times 2}) i \times i = -4 [\because i^2 = -1]$





Teacher's Work



১. স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষুদ্রতম সদস্য কোনটি? [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা, টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার-২০১৩]
- ক. 1 খ. 0 গ. অসীম ঘ. সবগুলো উ: ক
২. $\sqrt{-16} \times \sqrt{-4} =$ কত?
- ক. 8 খ. $-8i$ গ. -8 ঘ. $8i$ উ: গ

টাইপ-০২

জোড় ও বিজোড়

জোড় সংখ্যা: $2n$ আকারের সকল সংখ্যাকে জোড় সংখ্যা বলে, যেখানে n হচ্ছে স্বাভাবিক পূর্ণ সংখ্যা।

বিজোড় সংখ্যা: $(2n - 1)$ বা $(2n + 1)$ আকারের সকল সংখ্যাকে বিজোড় সংখ্যা বলে, যেখানে n স্বাভাবিক সংখ্যা ($n = 1, 2, 3, 4, \dots$)

- প্রথম n সংখ্যক বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি $= n^2$
- প্রথম n সংখ্যক জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি $= n(n+1)$
[প্রশ্নে যদি জোড় সংখ্যা উল্লেখ করে তবে চলক এর স্থলে 2 এবং বিজোড় বললে চলকের স্থলে 3 বসিয়ে উক্ত মান বের করা যায়।]
- জোড় সংখ্যা + জোড় সংখ্যা = জোড় সংখ্যা।
- জোড় সংখ্যা + বিজোড় সংখ্যা = বিজোড় সংখ্যা।
- বিজোড় সংখ্যা + বিজোড় সংখ্যা = জোড় সংখ্যা।
- জোড় সংখ্যা $\times$ জোড় সংখ্যা = জোড় সংখ্যা।
- জোড় সংখ্যা $\times$ বিজোড় সংখ্যা = জোড় সংখ্যা।
- বিজোড় সংখ্যা $\times$ বিজোড় সংখ্যা = বিজোড় সংখ্যা।



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

- যদি $n-5$ একটি পূর্ণ জোড় সংখ্যা হয়। তাহলে এর পরবর্তী বড় ধারাবাহিক পূর্ণ জোড় সংখ্যাটি কত? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-২০]

ক. $n - 7$ খ. $n - 3$ উ: খ

গ. $n - 4$ ঘ. $n - 2$

সমাধান: $n - 5$ যদি একটি পূর্ণ জোড় সংখ্যা হয় তাহলে এর ঠিক পরের জোড় সংখ্যাটি হবে 2 বেশি। অর্থাৎ $n - 5 + 2 = n - 3$

- m এবং n উভয়ই অযুগ্ম সংখ্যা হলে নিচের কোন সংখ্যাটি অযুগ্ম? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বিভাগীয় সহকারী- ১৯]

ক. $m + n$ খ. mn উ: খ

গ. $mn + 1$ ঘ. $mn - 1$

সমাধান: আমরা জানি, যুগ্ম অর্থ জোড় আর অযুগ্ম অর্থ বিজোড়। কিন্তু অপশন (খ) তে $mn = 1 \times 3 = 3$ যা বিজোড়।



Teacher's Work



- x^2 এর মান বিজোড় হলে $x^2 - x$ এর মান নিচের কোনটি অবশ্যই হবে? [বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট -'০৭]

ক. বিজোড় খ. জোড় গ. ঋণাত্মক ঘ. মৌলিক উ: খ

- যদি p একটি যুগ্ম/জোড় সংখ্যা এবং q একটি অযুগ্ম/বিজোড় সংখ্যা হয়, তবে নিচের কোনটি অবশ্যই বিজোড়/অযুগ্ম সংখ্যা হবে? [জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট- ২০২১]

ক. $\frac{p}{q}$ খ. $2p + q$ গ. pq ঘ. $2(p + q)$ উ: খ

- যদি n কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা হয়। তবে নিচের কোনটি সর্বদা বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা হবে? [সোনালী ব্যাংক ক্যাশ অফিসার: '১৫; বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট -'০৭]

ক. $n-1$ খ. $n+1$ গ. $2n+1$ ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ



টাইপ-০৩

মৌলিক সংখ্যা সংক্রান্ত

মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে?

যে সকল সংখ্যাকে শুধু ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলে। যেমন:

২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯,

মৌলিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য:

১. মৌলিক সংখ্যার প্রকৃত উৎপাদক নেই।
২. ০ ও ১ মৌলিক সংখ্যা নয়।
[সংখ্যা হিসেবে '০' (শূন্য) একটি জোড় সংখ্যা।]
৩. ২ এক মাত্র জোড় ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা।
৪. কোন ঋণাত্মক সংখ্যা কখনো মৌলিক সংখ্যা হতে পারে না।
৫. দুই অংকের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা ১১ এবং বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা ৯৭।
৬. তিন অংকের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা ১০১ এবং বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা ৯৯৭।

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২৫টি মৌলিক সংখ্যার তালিকা

সীমা	মৌলিক সংখ্যা	মোট	সর্বমোট
১ থেকে ১০	২, ৩, ৫, ৭	৪টি	৪টি (১-১০)
১১ থেকে ২০	১১, ১৩, ১৭, ১৯	৪টি	৮টি (১-২০)
২১ থেকে ৩০	২৩, ২৯	২টি	১০টি (১-৩০)
৩১ থেকে ৪০	৩১, ৩৭	২টি	১২টি (১-৪০)
৪১ থেকে ৫০	৪১, ৪৩, ৪৭	৩টি	১৫টি (১-৫০)
৫১ থেকে ৬০	৫৩, ৫৯	২টি	১৭টি (১-৬০)
৬১ থেকে ৭০	৬১, ৬৭	২টি	১৯টি (১-৭০)
৭১ থেকে ৮০	৭১, ৭৩, ৭৯	৩টি	২২টি (১-৮০)
৮১ থেকে ৯০	৮৩, ৮৯	২টি	২৪টি (১-৯০)
৯১ থেকে ১০০	৯৭	১টি	২৫টি (১-১০০)

মনে রাখার কৌশল = ৪৪, ২২৩, ২২৩, ২১

১-১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার যোগফল = ১০৬০

১০০-২০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আছে = ২১টি

পরীক্ষায় বেশি বার প্রশ্ন এসেছে,

১. ২৫ থেকে ৪৯ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে = ৬টি
২. ৪১-৫৩ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে = ৪টি
৩. পৃথিবীতে জোড় মৌলিক সংখ্যা = ১টি (২)
৪. ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = ৯টি
৫. ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = ১৫টি
৬. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = ২৫টি
৭. ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = ১০টি
৮. ১ থেকে ২০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = ৪৬টি
৯. ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = ২১টি।

নোট:

১. মৌলিক সংখ্যা বের করার ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক সংখ্যার মাঝে/মধ্যে কথা উল্লেখ থাকলে প্রথম ও শেষ সংখ্যাটি বাদ দিয়ে বাকিগুলো গণনা করতে হবে।
২. মৌলিক সংখ্যা বের করার ক্ষেত্রে পর্যন্ত এবং সহ কথা উল্লেখ থাকলে প্রথম ও শেষ পর্যন্ত যা আছে সবগুলো সংখ্যাকে গণনা করতে হবে।

সহ-মৌলিক সংখ্যা:

যদি দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ১ হয় তাহলে তাদেরকে পরস্পর Co-Prime বা সহ-মৌলিক সংখ্যা বলে। যেমন: ৫২ ও ৯৭ সংখ্যা দুটির মধ্যে ৯৭ সংখ্যাটি মৌলিক হওয়ায় ৫২ ও ৯৭ এর গ.সা.গু ১। সুতরাং সংখ্যা দুটি সহ-মৌলিক।



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? [39th BCS]

ক. ১৪৩

খ. ৪৭

গ. ৮৭

ঘ. ৯১

উ: খ

সমাধান: ১৪৩ (১১ ও ১৩), ৮৭ (৩ ও ২৯), ৯১ (৭ ও ১৩) দ্বারা বিভাজ্য। অপরদিকে, ৪৭ সংখ্যাটি ১ ও ৪৭ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়। ∴ ৪৭ সংখ্যাটি মৌলিক।

২. ১ এবং ৩২ এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে? [24th BCS Cancelled]

ক. ১১টি

খ. ১০টি

গ. ৯টি

ঘ. ৮টি

উ: ক

সমাধান: ১ – ১০ মৌলিক সংখ্যা রয়েছে = ৪টি

১১ – ২০ মৌলিক সংখ্যা রয়েছে = ৪টি

২১ – ৩০ মৌলিক সংখ্যা রয়েছে = ২টি

এবং ৩১ একটি মৌলিক সংখ্যা।

∴ মোট মৌলিক সংখ্যা (৪ + ৪ + ২ + ১) = ১১টি (Ans.)

টিপস: এখানে লক্ষ্যণীয়, প্রশ্নের শর্তে, মাঝে এবং মধ্যে কথা উল্লেখ থাকলে প্রথম এবং শেষ সংখ্যা দুটি বাদ দিয়ে বাকিগুলো গণনা করতে হয়। প্রদত্ত প্রশ্নে : ১–৩২ এর মধ্যে মোট ১১টি (২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৩১) মৌলিক সংখ্যা আছে। ১ এবং ৩২ এর মাঝের বা মধ্যের সংখ্যাগুলো গণনা করা হয়েছে এবং ১ ও ৩২ বাতিল হয়েছে।

৩. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে?

ক. ১১টি

খ. ৮টি

গ. ১০টি

ঘ. ৯টি

উ: গ

সমাধান: ১–১০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা ৪টি, যথা: ২, ৩, ৫, ৭।

১১–২০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা ৪টি, যথা: ১১, ১৩, ১৭, ১৯।

২১–৩০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা ২টি, যথা: ২৩, ২৯।

টিপস: এখানে লক্ষ্যণীয়, প্রশ্নের শর্তে, পর্যন্ত কথাটি উল্লেখ থাকায় প্রথম এবং শেষ পর্যন্ত সব সংখ্যা গণনা করতে হয়। প্রদত্ত প্রশ্নে ১–৩০ পর্যন্ত মোট ১০টি (২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯) মৌলিক সংখ্যা আছে। এখানে ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত সব মৌলিক সংখ্যাগুলো গণনা করা হয়েছে।

৪. ১০ থেকে ৬০ পর্যন্ত যেসব মৌলিক সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ৯ তাদের সমষ্টি কত? [২৯তম বিসিএস]

ক. ১৪৬

খ. ৯৯

গ. ১০৫

ঘ. ১০৭

উ: ঘ

সমাধান: যেসব সংখ্যার স্থানীয় অংক ৯ তাদের সমষ্টি হলো, (১৯ + ২৯ + ৫৯) = ১০৭ (Ans.)





Teacher's Work



১. ৬০ থেকে ৮০ এর মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার গড় কত?

ক. ৬০

খ. ৭০

গ. ৬০

ঘ. ৭৭

উ: খ

২. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?

ক. ৮৭

খ. ৯১

গ. ৫৯

ঘ. ৩৩

উ: গ

৩. ১ থেকে ৩১ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে?

ক. ১১

খ. ১০

গ. ৯

ঘ. ৮

উ: ক

টাইপ-০৪

মূলদ-অমূলদ সংখ্যা সংক্রান্ত

মূলদ সংখ্যা

যে সকল সংখ্যাকে দুটি সংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ $\left(\frac{p}{q}\right)$ আকারে প্রকাশ করা যায়, যেখানে p ও q সহ মৌলিক এবং তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় তাকে মূলদ সংখ্যা বলে।

যেমন: $\frac{12}{5} = 2.4 = \frac{24}{10} = \frac{12}{5}$

১. শূন্যসহ সকল স্বাভাবিক সংখ্যা, প্রকৃত ভগ্নাংশ এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মূলদ সংখ্যা।

২. সকল পূর্ণসংখ্যা হলো মূলদ সংখ্যা। যেমন: $\frac{4}{1} = 4, -4, -3, 0, 5,$ ইত্যাদি

৩. সব ধরনের পূর্ণবর্গ সংখ্যার বর্গমূলই মূলদ সংখ্যা। যেমন: $\sqrt{4}, \sqrt{25}, \sqrt{49}, \sqrt{81}, \sqrt{169}, \sqrt{121}, \sqrt{144}, \sqrt{196}, \sqrt{225}, \sqrt{256}$

৪. সব পূর্ণ ঘনসংখ্যার ঘনমূল মূলদ সংখ্যা। যেমন: $\sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{125}, \sqrt[3]{512}, \sqrt[3]{1000}$ ইত্যাদি।

৫. দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে দশমিকের পরের অঙ্ক যদি থেমে যায় বা শেষ হয়, তাহলে সেটি হবে মূলদ সংখ্যা।

যেমন: 3.5, 3.525, 2.12 ইত্যাদি।



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $\sqrt{2}$ এবং $\sqrt{3}$ এর মধ্যবর্তী একটি মূলদ সংখ্যা হবে- [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা: ২০১৭]

ক. $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$

খ. $\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2}$

গ. 1.8

ঘ. 1.5

উ: ঘ

সমাধান:

দুটি অমূলদ সংখ্যার ($\sqrt{2}$ ও $\sqrt{3}$) -এর যোগফল ও গুণফলকে 2 দ্বারা ভাগ করা হলে দুটি অমূলদ সংখ্যা পাওয়া যাবে। এখানে, 1.8 ও 1.5 দুটি মূলদ সংখ্যা।

কিন্তু $\sqrt{2}$ বা $1.414 < 1.5 < \sqrt{3}$ বা 1.732 (Ans.)

২. $\sqrt[3]{125 \times 8} = \text{কত?}$ [সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার: ২০০৯]

ক. 20

খ. 15

গ. 10

ঘ. 18

উ: গ

সমাধান:

$$\sqrt[3]{125 \times 8} = \sqrt[3]{5^3 \times 2^3} = \sqrt[3]{(5 \times 2)^3} = \{(10)3\}^{\frac{1}{3}} = (10)^{\frac{3}{3}} = 10$$

৩. নিচের কোনটি মূলদ? [শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩; সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক- ২০১১]

ক. $\sqrt{2}$ খ. $\sqrt{3}$ গ. $\sqrt[3]{8}$ ঘ. $\sqrt[2]{8}$

উ: গ

সমাধান:

$$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2 \text{ (Ans.)}$$

অমূলদ সংখ্যা

যে সকল সংখ্যাকে $\left(\frac{p}{q}\right)$ আকারে প্রকাশ করা যায় না এবং যাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না তাকে অমূলদ সংখ্যা বলে।

যেমন: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7},$

$$\sqrt{2} = 1.414213526 \dots$$



কিন্তু লেখার সময় আমরা দশমিকের পর দুই বা তিন ঘর নেওয়া হয়, যে মানকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

1.414231526

= 1.4142 ইহাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কারণ $\frac{1.4142}{10000}$

দিয়ে ভাগ দিলে পূর্বের মানের চেয়ে বেশি/কম হবে। তাই এটি অমূলদ সংখ্যা।

N.B: যে কোন মৌলিক সংখ্যার উপর বর্গমূল ($\sqrt{\quad}$) চিহ্ন থাকলে তা অমূলদ সংখ্যা।

অমূলদ সংখ্যা চেনার উপায়:

১. পূর্ণবর্গ নয় এরূপ সকল স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গমূল হবে অমূলদ সংখ্যা।
যেমন: $\sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{11}, \sqrt{13}, \sqrt{17}$
২. পূর্ণ ঘন নয় এরূপ সংখ্যার ঘনমূল হবে অমূলদ সংখ্যা, যেমন: $\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{7}, \sqrt[3]{16}, \sqrt[3]{17}, \sqrt[3]{20}, \sqrt[3]{19}$ ।
৩. দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে দশমিক চিহ্নের পরবর্তী অঙ্কগুলোর মিল না থাকলে অর্থাৎ অসীম পর্যন্ত চলতে থাকলে তবে তা হবে অমূলদ সংখ্যা।

যেমন: $\sqrt{12} = 3.464101, \sqrt{18} = 4.242640$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? [৪০তম বিসিএস; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০১৯]
- | | |
|----------|---------------------------|
| ক. 0.4 | খ. $\sqrt{9}$ |
| গ. 5.639 | ঘ. $\sqrt{\frac{27}{48}}$ |

সমাধান:

অপশন (ক), $0.4 = \frac{4}{10}$ (মূলদ সংখ্যা) [∵ সকল দশমিক পৌনঃপুনিক সংখ্যাই মূলদ সংখ্যা]

অপশন (খ) $\sqrt{9} = 3$ (মূলদ সংখ্যা)

অপশন (গ) $5.639 = \frac{5639 - 5}{999} = \frac{5634}{999}$ (মূলদ সংখ্যা) [∵

সকল দশমিক পৌনঃপুনিক সংখ্যাই মূলদ সংখ্যা]

এবং অপশন (ঘ) $\sqrt{\frac{27}{48}} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$ (মূলদ সংখ্যা)

এখানে, ক, খ, গ ও ঘ চারটি অপশনই মূলদ সংখ্যা।

২. $\sqrt{2}$ সংখ্যাটি কী সংখ্যা? [২৫তম বিসিএস]

ক. একটি স্বাভাবিক সংখ্যা খ. একটি পূর্ণসংখ্যা

গ. একটি মূলদ সংখ্যা ঘ. একটি অমূলদ

উ: ঘ

সমাধান: আমরা জানি, মৌলিক সংখ্যার বর্গমূল সর্বদাই অমূলদ হয়।

সুতরাং $\sqrt{2}$ একটি অমূলদ সংখ্যা।

৩. $m = \sqrt{3}$ হলে, m এর সাথে নিচের কোনটি গুণ করলে গুণফল

অমূলদ সংখ্যা হবে? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক - '০১;

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা - '০৩]

ক. $\sqrt{8}$ খ. $\sqrt{3}$

গ. $\sqrt{27}$ ঘ. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

উ: ক

সমাধান: $\sqrt{3} \times \sqrt{8} = \sqrt{24}$

∴ পূর্ণবর্গ নয় এমন সব সংখ্যাই অমূলদ সংখ্যা।



Teacher's Work

১. যদি P একটি মৌলিক সংখ্যা হয় তবে $\sqrt{P}$ - (২৬তম বিসিএস)

ক. একটি স্বাভাবিক সংখ্যা খ. একটি পূর্ণ সংখ্যা

গ. একটি মূলদ সংখ্যা

ঘ. একটি অমূলদ সংখ্যা

উ: ঘ

২. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

ক. π

খ. $\sqrt{2}$

গ. $\sqrt{11}$

ঘ. সবগুলো

উ: ঘ

৩. $7\sqrt{3}$ সংখ্যাটি কোন ধরনের সংখ্যা?

ক. জটিল সংখ্যা

খ. মূলদ সংখ্যা

গ. অমূলদ সংখ্যা

ঘ. বাস্তব সংখ্যা

উ: গ

৪. $\sqrt{288}$ এর বর্গমূল হল- [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-১)-২০২৩]

ক. অমূলদ

খ. স্বাভাবিক

গ. পূর্ণসংখ্যা

ঘ. মূলদ

উ: ক



"Your Success Benchmark"

টাইপ-০৫

দুটি সংখ্যার মধ্যে সংখ্যা নির্ণয়

সংখ্যাগুলোর সমষ্টি বা যোগফল ও বিয়োগফল থাকলে—

১. বড় সংখ্যাটি = $\frac{\text{দুটি সংখ্যার যোগফল} + \text{বিয়োগফল}}{2}$

২. ছোট সংখ্যাটি = $\frac{\text{দুটি সংখ্যার যোগফল} - \text{বিয়োগফল}}{2}$

৩. মধ্যম সংখ্যা চাইলে = $\frac{\text{সংখ্যার সমষ্টি}}{\text{মোট সংখ্যা}}$ বা, $\frac{\text{যোগফল}}{\text{পদসংখ্যা}}$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. ২টি সংখ্যার যোগফল ১৩০ এবং বিয়োগফল ১০ হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত?

ক. ৬০ খ. ৭০

গ. ৮০ ঘ. ৯০

উ: ক

সমাধান: ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি = $(130 - 10) \div 2 = 60$ ।

২. দুটি সংখ্যার যোগফল ৩১ এবং বিয়োগফল ১৭ হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত?

ক. ২০

খ. ২২

গ. ২৪

ঘ. ২৬

উ: গ

সমাধান:

∴ বৃহত্তম সংখ্যাটি হলো

$$= \frac{\text{দুটি সংখ্যার যোগফল} + \text{বিয়োগফল}}{2}$$

$$= \frac{31 + 17}{2} = \frac{48}{2} = 24 \text{ (Ans.)}$$

৩. দৈনিক ধারাবাহিক সংখ্যার সমষ্টি ১০৫। মধ্যম সংখ্যাটি কত?

ক. ৩৯

খ. ২১

গ. ২৩

ঘ. ৪১

উ: খ

সমাধান:

$$\text{মধ্য সংখ্যাটি} = \frac{\text{সমষ্টি (Sum)}}{\text{মোট সংখ্যা (N)}} = \frac{105}{5} = 21$$



Teacher's Work

১. দুটি সংখ্যার যোগফল ৪০ এবং বিয়োগফল ৩০ হলে সংখ্যা দুটি কত?

ক. ৪৫, ৩৫

খ. ৬৫, ১৫

গ. ৫৫, ২৫

ঘ. ৫০, ২০

উ: গ

২. ৩টি ধারাবাহিক সংখ্যার সমষ্টি ২৪০। বৃহত্তম সংখ্যা দুটির যোগফল কত?

ক. ৭৯

খ. ১৫৯

গ. ১৬৯

ঘ. ১৬১

উ: ঘ

৩. কোন সংখ্যার $\frac{2}{3}$ অংশের সাথে ৬ যোগ করলে সংখ্যাটির $\frac{2}{3}$ অংশ হবে। সংখ্যাটি কত?

ক. ৬৩

খ. ৩৬

গ. ৩৫

ঘ. ৫৩

উ: খ

টাইপ-০৬

দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তর/সমষ্টি

পর পর দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তর দেওয়া থাকলে বৃহত্তর সংখ্যা

$$= \frac{\text{বর্গের অন্তর} + 1}{2} \text{ এবং ছোট সংখ্যা} = \frac{\text{বর্গের অন্তর} - 1}{2}$$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. পর পর দুটি সংখ্যা নির্ণয় করুন যাদের বর্গের পার্থক্য হবে ৫৩।

ক. ২৫ এবং ২৬

খ. ২৬ এবং ২৭

গ. ২৭ এবং ২৮

ঘ. ২৮ এবং ২৯

উ: খ

সমাধান:

$$\text{বড় সংখ্যা} = \frac{53 + 1}{2} = \frac{54}{2} = 27$$

$$\text{ছোট সংখ্যাটি} = (27 - 1) = 26$$

২. দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি ১৩। তাদের গুণফল ৬। সংখ্যা দুটির বর্গের অন্তর কত?

ক. ৫

খ. ৬

গ. ৯

ঘ. ১২

উ: ক

সমাধান: সংখ্যা দুটির বর্গের অন্তর

$$= \sqrt{\text{সংখ্যার বর্গের সমষ্টি} + 2 \times \text{সংখ্যা দুয়ের গুণফল}}$$

$$= \sqrt{13 + 2 \times 6} = \sqrt{13 + 12} = \sqrt{25} = 5 \text{ (Ans.)}$$

৩. দুটি ক্রমিক পূর্ণসংখ্যা নির্ণয় করুন যাদের বর্গের অন্তর ৪৭।

ক. ২১, ২২

খ. ২২, ২৩

গ. ২৩, ২৪

ঘ. ২৪, ২৫

উ: গ

সমাধান:

মনে করি, ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি x এবং বড় সংখ্যাটি $(x + 1)$

$$\text{শর্তমতে, } (x+1)^2 - x^2 = 47$$

$$\text{বা, } x^2 + 2x + 1 - x^2 = 47$$

$$\text{বা, } 2x + 1 = 47$$

$$\text{বা, } 2x = 47 - 1$$

$$\text{বা, } 2x = 46$$

$$\therefore x = 23 \text{ সুতরাং অপর সংখ্যাটি } (23 + 1) = 24 \text{ (Ans.)}$$

সহজ সমাধান টিপস:

$$\text{বড় সংখ্যা} = \frac{47 + 1}{2} = 24$$

$$\text{ছোট সংখ্যা} = \frac{47 - 1}{2} = 23$$





Teacher's Work



১. দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর ১৯৯ হলে বড় সংখ্যাটি কত? [২২তম বিসিএস]

ক. ১০০

খ. ৯৯

গ. ৯৮

ঘ. ৯৭

উ: ক

২. দুইটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি ৪১ এবং সংখ্যা দুইটির গুণফল ২০ হলে সংখ্যা দুইটির বর্গের অন্তর কত?

ক. ৬

খ. ৩

গ. ৮

ঘ. ৯

উ: ঘ

৩. ১২৫ সংখ্যাকে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে?

ক. ৩

খ. ৫

গ. ৬

ঘ. ২

উ: খ

টাইপ-০৭

ক্রমিক সংখ্যার ১ম/শেষ সংখ্যাগুলোর সমষ্টি

১. পরপর সংখ্যার (ক্রমিক সংখ্যা) গুণফল দেয়া থাকলে গুণফলকে ল.সা.গু আকারে ভেঙ্গে নিলেই, সেই সংখ্যাগুলোকে পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-
$$\begin{array}{r|l} 3 & 24 \\ 4 & 8 \\ \hline & 2 \end{array} \Rightarrow 2, 3, 4$$

২. ক্রমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে: পরের সংখ্যাগুলোর যোগফল = প্রথম সংখ্যাগুলোর যোগফল + n^2 (n যেখানে অবশিষ্ট সংখ্যা)

৩. প্রথম সংখ্যাগুলোর যোগফল = পরের সংখ্যাগুলোর যোগফল - n^2 (n যেখানে অবশিষ্ট সংখ্যা)

টিপস: মনে রাখবেন, যেটি ধারাবাহিক সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম দুটির যোগফল দিয়ে বাকি তিনটির যোগফল চাইলে পরের তিনটি প্রতিটি তিন করে বাড়বে। এটি দিয়েই বাকি সংখ্যার অঙ্কগুলো বিবেচনা করতে হবে।



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. পর পর ১০টি সংখ্যার প্রথম ৫টির যোগফল ৫৬০ হলে শেষ ৫টির যোগফল কত? [১৮তম বিসিএস]

ক. ৫৪০

খ. ৫৪৫

গ. ৫৮০

ঘ. ৫৮৫

উ: ঘ

সমাধান:

শেষ পাঁচটি সংখ্যার যোগফল = প্রথম সংখ্যাগুলোর যোগফল + n^2 = $৫৬০ + ৫^2 = ৫৬০ + ২৫ = ৫৮৫$ (Ans)

২. পরপর চারটি সংখ্যার গুণফল ৩৬০ হলে তাদের যোগফল কত?

ক. ১২

খ. ১৫

গ. ১৮

ঘ. ২০

উ: গ

সমাধান:

এখানে, ৩৬০ হতে পাই,

$$\begin{array}{r|l} 2 & 360 \\ 2 & 180 \\ 2 & 90 \\ 3 & 30 \\ 3 & 10 \\ 3 & 5 \end{array}$$

$$\therefore 360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

$$360 = 3 \times (2 \times 2) \times 5 \times (2 \times 3) = 3 \times 8 \times 5 \times 6$$

এখানে পরপর চারটি সংখ্যা ৩, ৪, ৫, ৬ এবং এদের গুণফল হলো ৩৬০।

$$\therefore \text{এদের যোগফল} = 3 + 8 + 5 + 6 = ১৮$$

৩. পর পর ৮টি সংখ্যার শেষ ৫টির যোগফল ৭৫০ হলে প্রথম ৩টির যোগফল কত?

ক. ৭৪১

খ. ৭৩২

গ. ৯২৩

ঘ. ৮৫৫

উ: ক

সমাধান:

$$\text{প্রথম সংখ্যাগুলোর যোগফল} = \text{পরের সংখ্যাগুলোর যোগফল} - n^2 = ৭৫০ - ৩^2 = ৭৫০ - ৯ = ৭৪১ \text{ (যেখানে } n = ৩)$$



Teacher's Work



১. পরপর তিনটি সংখ্যার গুণফল ১২০ হলে তাদের যোগফল হবে- (৩২তম বিসিএস)

ক. ৯

খ. ১২

গ. ১৪

ঘ. ১৫

উ: ঘ

২. পরপর দশটি সংখ্যার প্রথম ৫টির যোগফল ৫৫০ হলে শেষ ৫টির যোগফল কত?

ক. ৫৮৫

খ. ৫৮০

গ. ৫৭৫

ঘ. ৫৭০

উ: গ



"Your Success Benchmark"

টাইপ-০৮

কোনো সংখ্যার সাথে অন্য কোনো সংখ্যা গুণ করে পূর্ণবর্গ হওয়া সংক্রান্ত



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $৭২ \times ৭৫ \times ৩^{\circ} \times ৪^{\circ} \times ২^{\circ}$ কে ন্যূনতম কত দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?

ক. ৪

খ. ৫

গ. ২

ঘ. ৩

উ: গ

সমাধান:

$$৭২ \times ৭৫ \times ৩^{\circ} \times ৪^{\circ} \times ২^{\circ}$$

$$= ৮ \times ৯ \times ৩ \times ২৫ \times ৩^{\circ} \times (২ \times ২)^{\circ} \times ২^{\circ}$$

$$= ২^{\circ} \times ৩^{\circ} \times ৩^{\circ} \times ৫^{\circ} \times ৩^{\circ} \times ২^{\circ} \times ২^{\circ} \times ২^{\circ}$$

$$= ২^{৩+৩+৩+৩} \times ৩^{৩+২+১} \times ৫^{\circ}$$

$$= ২^{১২} \times ৩^{\circ} \times ৫^{\circ}$$

কোনো সংখ্যার মৌলিক উৎপাদকগুলোর ঘাত যদি জোড় হয় তবে সেটি পূর্ণবর্গসংখ্যা। এখানে, $২^{১২}$ এর সাথে ২ গুণ করলে গুণফল $২^{১৪}$ হয়।

∴ সংখ্যাটির সাথে ২ গুণ করলে এটি পূর্ণবর্গ হবে।



Teacher's Work



১. ২৪৫০ সংখ্যাটিকে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ) '১৯]

ক. ২

খ. ৪

গ. ৫

ঘ. ৩

উ: ক

২. $(২৪)^{\circ}$ কে ন্যূনতম কত দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) '১৭]

ক. ২

খ. ৩

গ. ৬

ঘ. ৭

উ: গ

৩. $(৪৮)^{\circ}$ ন্যূনতম কত দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী '১৮]

ক. ৩

খ. ২

গ. ৬

ঘ. ৮

উ: ক

টাইপ-০৯

দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার সমষ্টি সংক্রান্ত

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দুই অঙ্কের সংখ্যা ও তাদের মাঝের ব্যবধান

প্রথম সংখ্যা	পরিবর্তিত সংখ্যা	মাঝের ব্যবধান
19	91	72
39	93	54
17	71	54
27	72	45
15	51	36
36	63	27
23	32	9
45	54	9



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যা, অঙ্কদ্বয়ের স্থান বিনিময়ের ফলে ৫৪ বৃদ্ধি পায়। অঙ্ক দুটির যোগফল ১২ হলে সংখ্যাটি কত? [৩৭তম বিসিএস]

ক. ৫৭

খ. ৭৫

গ. ৩৯

ঘ. ৯৩

উ: গ

সমাধান:

মনে করি, দশক স্থানীয় অঙ্ক x

∴ একক স্থানীয় অঙ্ক $12 - x$

$$\text{সংখ্যাটি } 10x + 12 - x = 9x + 12$$

স্থান বিনিময় করলে সংখ্যাটি হয় $= 10(12 - x) + x$

$$= 120 - 10x + x = 120 - 9x$$

$$\text{শর্তমতে, } 9x + 12 = 120 - 9x - 54$$

$$\text{বা, } 18x = 54 \quad \therefore x = 3$$

$$\text{সংখ্যাটি} = 9.3 + 12 = 27 + 12 = 39 \text{ (Ans.)}$$

শর্টকাট: ৩৯ এর ডিজিটগুলো স্থান বিনিময় করলে হয় ৯৩ যা ৩৯ থেকে ৫৪ বেশি। ৩৯ সংখ্যাটির ডিজিট দুটো যোগ করলেও ১২ হয়। সুতরাং এটি সঠিক উত্তর।

২. যদি একটি সংখ্যা আরেকটি সংখ্যা থেকে ১৪ বেশি হয় এবং বড়

সংখ্যাটি ছোট সংখ্যার $\frac{3}{2}$ অংশ হয়। তাহলে ছোট সংখ্যাটি কত?

ক. ১৩

খ. ২৬

গ. ২৮

ঘ. ৩১

উ: গ



সমাধান:

ধরি, বড় সংখ্যাটি $3x$ এবং ছোট সংখ্যাটি $2x$ শর্তমতে, $3x - 2x = 14$ বা, $x = 14$,সুতরাং, ছোট সংখ্যাটি হলে $= 2x = 2 \times 14 = 28$ (Ans.)

৩. দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা 3 বেশি। সংখ্যাটি এর অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির 3 গুণ অপেক্ষা 4 বেশি। সংখ্যাটি কত? [১৪তম বিসিএস]

ক. 47

খ. 36

গ. 25

ঘ. 14

উ: গ

সমাধান:

মনেকরি, দশকের অঙ্ক $= x$ এবং এককের অঙ্ক $= (x + 3)$ $\therefore$ সংখ্যাটি $= 10x + x + 3 = 11x + 3$ প্রশ্নমতে, $11x + 3 = 3(x + x + 3) + 4$ বা, $11x + 3 = 6x + 9 + 4$ বা, $11x - 6x = 13 - 3$ বা, $5x = 10$ বা, $x = \frac{10}{5} \therefore x = 2$ সুতরাং সংখ্যাটি $= (11 \times 2) + 3 = 25$ (Ans.)

Teacher's Work



- দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 9। সংখ্যাটি হতে 9 বিয়োগ করলে এর অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করে। সংখ্যাটি কত?
ক. 34 খ. 67 গ. 54 ঘ. 23 উ: গ
- দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 10। সংখ্যাটি থেকে 72 বিয়োগ করলে অঙ্কটি স্থান বিনিময় করে সংখ্যাটি নির্ণয় কর।
ক. 82 খ. 91 গ. 55 ঘ. 37 উ: খ
- দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 1৫ এবং এদের গুণফল ৫৬; সংখ্যাটি কত?
ক. ৭৮ বা ৮৭ খ. ৮৯ বা ৯৮ গ. ৫৯ বা ৯৫ ঘ. ২৫ বা ৫২ উ: ক

টাইপ-১০

ভাজক সংখ্যা ও বিভাজ্যতা নির্ণয়

ভাজক সংখ্যা নির্ণয়:

মূল সংখ্যাটিকে সূচক আকারে প্রকাশ করে প্রতিটি সূচকের সাথে ১ যোগ করে গুণ করতে হবে। যেমন: 12 এর উৎপাদক $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3^1$

$\times 3^1 = 2^{2+1} \times 3^{1+1} = 2^3 \times 3^2$

সুতরাং ভাজক সংখ্যা $= (3 \times 2) = 6$ ।

বিভাজ্যতা:

- ২ দ্বারা বিভাজ্য : সকল জোড় সংখ্যা ২ দ্বারা বিভাজ্য।
- ৩ দ্বারা বিভাজ্য : কোন সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটিও ৩ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন- 123 এ $1 + 2 + 3 = 6$, ৩ দ্বারা বিভাজ্য।
- ৪ দ্বারা বিভাজ্য : কোন সংখ্যার শেষ দুই অঙ্ক ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটিও ৪ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন- 184 এ 84 , ৪ দ্বারা বিভাজ্য।
- ৫ দ্বারা বিভাজ্য : কোন সংখ্যার শেষ অঙ্ক ০ বা ৫ হলে সংখ্যাটি ৫ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন- 80 , 85 , ৫ দ্বারা বিভাজ্য।
- ৬ দ্বারা বিভাজ্য : কোন সংখ্যা ২ ও ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি ৬ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন- 542 , ২ ও ৩ দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং সংখ্যাটি ৬ দ্বারা বিভাজ্য।
- ৮ দ্বারা বিভাজ্য : কোন সংখ্যার সর্বশেষ তিন অঙ্ক শূন্য (০০০) হলে সংখ্যাটি ৮ দ্বারা বিভাজ্য এবং শেষ তিন অঙ্ক ৮ দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি ৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে।



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

- তিন অঙ্কবিশিষ্ট কয়টি সংখ্যা 30 দ্বারা বিভাজ্য?

ক. 28

খ. 27

গ. 30

ঘ. 33

উ: ঘ

সমাধান:

তিন অঙ্কবিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা 999

$\therefore$ তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা হবে $= \frac{999}{30} = 33.3$

অর্থাৎ 33টি সংখ্যা 30 দ্বারা বিভাজ্য।

- ৭২ সংখ্যাটির মোট ভাজক আছে কতটি?

ক. ৯টি

খ. ১০টি

গ. ১১টি

ঘ. ১২টি

উ: ঘ

সমাধান:

$$\begin{array}{r|l} 2 & 92 \\ \hline 2 & 46 \\ \hline 2 & 23 \\ \hline 2 & 11.5 \\ \hline \end{array}$$

$92 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 2^5 \times 3^1$

এর পর প্রতিটি পাওয়ারের সাথে ১ যোগ করে সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে শুধু পাওয়ারগুলো গুণ করতে হবে।

$\therefore 2^{(5+1)} \times 3^{(1+1)}$

$= (2 + 1) \times (3 + 1) = 4 \times 3 = 12$ ।





Teacher's Work



১. ৫৪০ সংখ্যাটির কয়টি ভাজক আছে?
ক. ২০টি খ. ২৪টি গ. ২৭টি ঘ. ৩০টি উ: খ
২. ১০৫৬ এর সাথে সর্বনিম্ন কত যোগ করলে যোগফল ২৩ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ১৮ ঘ. ২১ উ: ক
৩. ৬৩০০ সংখ্যাটিকে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হবে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৫ ঘ. ৭ উ: ঘ
৪. $০ \div ০ =$ কত?
ক. ১ খ. অনির্ণেয় গ. ০.০ ঘ. ০ উ: খ

Unique Question for



Student Practice

১. ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা গুলোর গুণফল কত?
ক. ৩৫ খ. ১৫ গ. ১০৫ ঘ. ৪২ উ: গ
২. নিচের কোন সংখ্যাটি মৌলিক?
ক. ২ খ. ৯ গ. ৩৯ ঘ. ১২৫ উ: ক
৩. নিচের কোন সংখ্যাটি মৌলিক?
ক. ১০৫ খ. ৫৩ গ. ২১ ঘ. ১২৪ উ: খ
৪. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?
ক. ৭ খ. ১২ গ. ১৪ ঘ. ১৬ উ: ক
৫. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?
ক. ৭২ খ. ৮৭ গ. ৬৩ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ঘ
৬. ১-১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?
ক. ২৫ খ. ২৬ গ. ২৭ ঘ. ২৮ উ: ক
৭. ৪০ হতে ৬০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা হচ্ছে-
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি উ: গ
৮. ৯০ ও ১০০ এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে?
ক. দুটি খ. একটি গ. তিনটি ঘ. একটিও নয় উ: খ
৯. ১০০ ও ১১০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা আছে?
ক. ৪টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ১টি উ: ক
১০. ৮১ থেকে ৯১ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কতটি?
ক. ৪টি খ. ৩টি গ. ২টি ঘ. ১টি উ: গ
১১. ২২ এবং ৭২ এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে?
ক. ১২টি খ. ৯টি গ. ১১টি ঘ. ১০টি উ: ক
১২. ১০ ও ৩০ এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে?
ক. ৪টি খ. ৬টি গ. ৫টি ঘ. ৯টি উ: খ
১৩. $\sqrt[3]{5}$ সংখ্যাটি কি সংখ্যা?
ক. একটি মৌলিক সংখ্যা খ. একটি পূর্ণ সংখ্যা গ. একটি মূলদ সংখ্যা ঘ. একটি অমূলদ সংখ্যা উ: ঘ
১৪. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?
ক. $\sqrt[3]{243}$ খ. $\sqrt[3]{343}$ গ. $\sqrt[3]{392}$ ঘ. $\sqrt[3]{676}$ উ: খ
১৫. $\sqrt{3}$ সংখ্যাটি কোন ধরনের সংখ্যা?
ক. স্বাভাবিক সংখ্যা খ. পূর্ণ সংখ্যা গ. মূলদ সংখ্যা ঘ. অমূলদ সংখ্যা উ: ঘ
১৬. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?
ক. ৫.৫ খ. $\sqrt{5}$ গ. $\frac{5}{3}$ ঘ. $\frac{1}{4}$ উ: খ
১৭. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?
ক. $\sqrt{9}$ খ. $\sqrt{16}$ গ. $\sqrt{25}$ ঘ. $\sqrt{2}$ উ: ঘ
১৮. দুটি সংখ্যার যোগফল / সমষ্টি ১৫ এবং বিয়োগফল / অন্তর ১৩, হোট সংখ্যাটি কত?
ক. ০ খ. ১ গ. ২ ঘ. ৩ উ: খ



১৯. তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 123। ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুটির গুণফল কত?
ক. 900 খ. 1600
গ. 1640 ঘ. 1680 উ: গ
২০. কোনো সংখ্যার দ্বিগুণের সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল সংখ্যাটি অপেক্ষা ৭ বেশি হয়। সংখ্যাটি কত?
ক. ৩ খ. 8
গ. ৫ ঘ. ৬ উ: খ
২১. একটি সংখ্যার দুই গুণের সাথে ৯ যোগ করা হলো এবং ফলাফলটিকে তিনগুণ করলে ৭৫ হয়। সংখ্যাটি কত?
ক. ৮ খ. ৬
গ. ৩.৫ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
২২. দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যার দশকের অঙ্কের সঙ্গে 3 যোগ করলে এবং এককের অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি মূল সংখ্যা তিনগুণ হয়। সংখ্যাটি কত?
ক. 12 খ. 14
গ. 24 ঘ. 28 উ: খ
২৩. দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 10। সংখ্যাটি থেকে 18 বিয়োগ করলে অঙ্কটি স্থান বিনিময় করে। সংখ্যাটি নির্ণয় কর।
ক. 64 খ. 46
গ. 55 ঘ. 73 উ: ক
২৪. একটি ভাগ অঙ্কের ভাগফলের এক-তৃতীয়াংশ ভাজক, ভাগশেষ ভাজকের অর্ধেক। ভাগফল ১২৬ হলে, ভাজ্য কত?
ক. ৫২৭১ খ. ৫৩১৩
গ. ৯০৩ ঘ. ৮৬১ উ: খ
২৫. -১ থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল শূন্য হবে?
ক. -১ খ. ১
গ. -২ ঘ. ২ উ: ক
২৬. দুটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের অন্তর ৯৩ হলে সংখ্যাদ্বয় কত?
ক. ৪৬, ৪৭ খ. ৪৪, ৪৫
গ. ৪৩, ৪৪ ঘ. ৫০, ৫১ উ: ক
২৭. দুটি সংখ্যার বিয়োগফল ৩৭ এবং যোগফল বিয়োগফলের ১১ গুণ। সংখ্যা দুটি কত?
ক. ২০, ৫৭৮ খ. ১৯, ৫৬
গ. ১৮৫, ২২২ ঘ. ১৭০, ২০৭ উ: গ
২৮. পরপর (consecutive) ছয়টি সংখ্যা দেয়া আছে। যদি প্রথম তিনটি সংখ্যার যোগফল ১৮৩ হয়, তবে শেষ তিনটি সংখ্যার যোগফল কত?
ক. ১৯০ খ. ১৯২
গ. ১৯৬ ঘ. ২০২ উ: খ
২৯. ৭৬৫ থেকে ৬৫৬ যত কম, কোন সংখ্যা ৮২৫ থেকে ততটুকু বেশি?
ক. ৯৩৩ খ. ৯৩২
গ. ৯৩৪ ঘ. ৯৩৫ উ: গ
৩০. (-8) এবং $(+3)$ এর গুণফলকে (-2) দিয়ে ভাগ দিলে কত হবে?
ক. -৬ খ. +৬ গ. $\frac{1}{2}$ ঘ. $\frac{9}{2}$ উ: খ
৩১. কোন দুটি সংখ্যার যোগফল ১০ এবং গুণফল ২৪?
ক. -৪, -৬, খ. -৬, -৪,
গ. ১২, -২ ঘ. ৪, ৬ উ: ঘ
৩২. ১, ২ ও ৩ দ্বারা তিন অংকের যতগুলো সংখ্যা লেখা যায় তাদের সমষ্টি কত?
ক. ১২২৩ খ. ১২৩৩
গ. ১৩৩২ ঘ. ১৩২৩ উ: গ
৩৩. একটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সাথে সংখ্যাটি যোগ করলে তা পরবর্তী স্বাভাবিক সংখ্যার নয়গুণের সমান হয়। সংখ্যাটি কত?
ক. ১৩ খ. ১১
গ. ৯ ঘ. ৭ উ: গ

Home



Work

১. ১ হতে বড় ১০০০ এর মধ্যে কতগুলো সংখ্যা আছে যারা ১৬ দ্বারা বিভাজ্য নয় কিন্তু ৩০ দ্বারা বিভাজ্য? [৪৬তম বিসিএস]
ক. ৩৩ খ. ৩৫
গ. ৩৭ ঘ. ৪১
- [Note: সঠিক উত্তর ২৯]
২. $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 5x - 14 = 0\}$ হলে, $A = ?$ [৪৫তম বিসিএস]
ক. $\{6, 1\}$ খ. $\{-2, 7\}$
গ. $\{2, 7\}$ ঘ. $\{7\}$ উ: ঘ
৩. ১ হতে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের যোগফল কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-১)-২০২৩]
ক. ৫০০১ খ. ৫০৫০
গ. ৫৫০১ ঘ. ৪৯৯৯ উ: খ
৪. লুপ্ত সংখ্যাটি কত? ৮১, ২৭ — ৩, ১ [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-১)-২০২৩]
ক. ১২ খ. ১৫
গ. ৬ ঘ. ৯ উ: ঘ
৫. একটি সংখ্যা ৭৪২ হতে যত বড় ৮৩০ হতে তত ছোট, সংখ্যাটি কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-১)-২০২৩]
ক. ৭৮৬ খ. ৭৮০
গ. ৭৮২ ঘ. ৭৯০ উ: ক
৬. পর পর তিন সংখ্যার গুণফল ১২০ হলে তাদের যোগফল হবে- [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-২)-২০২৪]
ক. ৯ খ. ১৫
গ. ১২ ঘ. ১১ উ: খ



“Your Success Benchmark”

১৩

৭. ১ হতে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-২)-২০২৪]
ক. ২৪০ খ. ২২০
গ. ২৩০ ঘ. ২১০ উ: ঘ
৮. $০ \div ০ =$ কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)-২০২৪]
ক. ১ খ. অনির্ণেয়
গ. ০.০ ঘ. ০ উ: খ
৯. একটি সংখ্যা ৫৬০ যত বড় ৮০০ থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)-২০২৪]
ক. ৬৫৫ খ. ৬৭৫
গ. ৬৮০ ঘ. ৬৩০ উ: গ
১০. কোন সংখ্যায় ৩০% থেকে ৩০ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৩০ হবে? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)-২০২৪]
ক. ২০০ খ. ৩০০০
গ. ২৫০ ঘ. ১০০ উ: ক
১১. কোন সংখ্যার $\frac{১}{২}$ অংশের সাথে ৬ যোগ করলে সংখ্যাটির $\frac{২}{৩}$ অংশ হবে। সংখ্যাটি কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)-২০২৪]
ক. ৬৩ খ. ৩৬
গ. ৩৫ ঘ. ৫৩ উ: খ
১২. ১২৫ সংখ্যাকে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)-২০২৪]
ক. ৩ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ২ উ: খ
১৩. দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর ১১৭ হলে, ছোট সংখ্যাটি কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-সহকারী পরিচালক- ২০১১]
ক. ৩৪ খ. ৫৭
গ. ৬০ ঘ. ৭৪ উ: খ
১৪. ২০ থেকে ১০০ এর মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যা কতটি? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক- '২৩]
ক. ১৭টি খ. ১৫টি
গ. ১৩টি ঘ. ১১টি উ: ক
১৫. পাঁচ অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হতে চার অংকের বৃহত্তম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল কত হবে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক- '২৩]
ক. ৯০ খ. ১০
গ. ১ ঘ. -১ উ: গ
১৬. প্রথম দশটি বিজোড় সংখ্যার সংখ্যার যোগফল কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক- '২৩]
ক. ১০০ খ. ৮১
গ. ১০০০ ঘ. ১০৯ উ: ক
১৭. কোন সংখ্যাটি ৩ দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য নয়? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক- '২৩]
ক. ১২৬ খ. ১৪১
গ. ৩২৪ ঘ. ১৩৯ উ: ঘ
১৮. একটি সংখ্যার তিনগুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে ৮৫ হয়। সংখ্যাটি কত? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী- '২৩]
ক. ১৫ খ. ১৬
গ. ১৭ ঘ. ১৮ উ: গ
১৯. কোন সংখ্যার দ্বিগুণের সঙ্গে ৫ যোগ করলে যোগফল সংখ্যাটি অপেক্ষা ৭ বেশি হবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার- '২৩]
ক. ৩ খ. ৫
গ. ২ ঘ. ১ উ: গ
২০. দুই অংক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার দশক স্থানীয় অংক একক স্থানীয় অংক থেকে ৫ বড়। সংখ্যাটি থেকে অংকদ্বয়ের সমষ্টি ৫ গুণ বিয়োগ করলে অংকদ্বয় স্থান বিনিময় করে। সংখ্যাটি কত? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, জুনিয়র শিক্ষক- '২৩]
ক. ১৬ খ. ৪৯
গ. ৬১ ঘ. ৭২ উ: ঘ
২১. যদি 'ক' কে ৮ দ্বারা ভাগ করার পর ভাগশেষ ৫ হয়, তাহলে নিচের কোন সংখ্যাটি জোড় নয়? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক- '২৩]
ক. ক + ৩ খ. ক - ৩
গ. ৩ক + ১ ঘ. ৫ক + ২ উ: ঘ
২২. তিনটি সংখ্যার যোগফল ১৩২। ১ম সংখ্যাটি ২য় সংখ্যার দ্বিগুণ এবং ৩য় সংখ্যা ১ম সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। ২য় সংখ্যাটি কত? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক- '২৩]
ক. ৩২ খ. ৩৬
গ. ৪৮ ঘ. ৬০ উ: খ
২৩. ২ ও ৩ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর- '২৩]
ক. ১১টি খ. ৯টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি উ: ঘ
২৪. কতজন ছাত্রকে ১২৫টি আম ও ১৪৫টি লিচু সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর- '২৩]
ক. ৫ জন খ. ১০ জন
গ. ১৫ জন ঘ. ২৫ জন উ: ক
২৫. দুটি বৃহত্তম সংখ্যার যোগফল ৭৫ এবং একটি অপরটির চারগুণ সংখ্যাটি কত? [বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অফিস সহায়ক- '২৩]
ক. ৪৫ খ. ৫০
গ. ৫৫ ঘ. ৬০ উ: ঘ
২৬. দুটি সংখ্যার অন্তর ১২, বড়টির সঙ্গে ১ যোগ করলে ছোটটির দ্বিগুণ হয়। সংখ্যা দুটি কি কি? [মাইক্রোক্রেন্ডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক- '২৩]
ক. ৩৫, ২৩ খ. ২০, ৮
গ. ৩৫, ১৮ ঘ. ২৫, ১৩ উ: ঘ
২৭. ২৮৯ এর বর্গমূল কত? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক- '২৩]
ক. ১৩ খ. ১৪
গ. ১৭ ঘ. ১৯ উ: গ
২৮. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক- '২৩]
ক. ৯১ খ. ৮৭
গ. ৬৩ ঘ. ৫৯ উ: ঘ
২৯. তিনটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল ১২৩। বৃহত্তম সংখ্যাটি কত? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক- '২৩]
ক. ৪০ খ. ৪২
গ. ৪৪ ঘ. ৪৬ উ: খ



৩০. ১ হতে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কতটি? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-'২৩]
ক. ২১টি খ. ২৫টি
গ. ২৩টি ঘ. ২৯টি উ: খ
৩১. দুইটি সংখ্যার যোগফল ৬০ ও বিয়োগফল ২০ হলে, সংখ্যা দুইটি হলো: [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-'২৩]
ক. ৩৫ ও ২৫ খ. ১৫ ও ৪৫
গ. ১০ ও ৫০ ঘ. ৪০ ও ২০ উ: ঘ
৩২. ৪০ হতে ১০০ এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যাদ্বয়ের গড় কত? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-'২৩]
ক. ৬১ খ. ৬৯
গ. ৭১ ঘ. ৭৩ উ: খ
৩৩. দুইটি ক্রমিক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল ২৪ এবং একটি সংখ্যা ১৩ হলে অপরটি হবে? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-'২৩]
ক. ১১ খ. ৯
গ. ১৫ ঘ. ৭ উ: ক
৩৪. ২০টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল- [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-'২৩]
ক. ২২০ খ. ২১০
গ. ১১০ ঘ. ১২০ উ: খ
৩৫. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. ৮৭ খ. ৬৩
গ. ৭২ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ঘ
৩৬. কোন সংখ্যার বর্গমূলের সাথে ২০ যোগ করলে ৫ এর বর্গ হবে? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. ১৬ খ. ৩৬
গ. ২৫ ঘ. ৪৯ উ: গ
৩৭. দুই অংকের একটি সংখ্যার অংক দুটি পরস্পর স্থান বিনিময় করলে তাদের মান পূর্ববর্তী মানের চেয়ে ১৮ কম হয়। সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয়ের যোগফল ৪ হলে সংখ্যা দুটি কত? [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-'২৩]
ক. ১৩, ৩১ খ. ১৩, ২২
গ. ৩১, ২২ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
৩৮. কোন সংখ্যার দ্বিগুণের সঙ্গে ৫ যোগ করলে যোগফল সংখ্যাটি অপেক্ষা ৭ বেশি হবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-'২৩]
ক. ৩ খ. ৫
গ. ২ ঘ. ১ উ: গ
৩৯. কোনটি অমূলদ সংখ্যা নয়? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-'২৩]
ক. $\sqrt{11}$ খ. $\sqrt{\frac{7}{3}}$ গ. $\sqrt{\frac{8}{7}}$ ঘ. $\sqrt{\frac{27}{48}}$ উ: ঘ
৪০. ১০ থেকে ৬০ পর্যন্ত যে সকল মৌলিক সংখ্যার একক স্থানীয় অংক ৯, তাদের সমষ্টি কত? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-'২৩]
ক. ১৪৬ খ. ৯৯
গ. ১০৫ ঘ. ১০৭ উ: ঘ

৪১. ৬০ থেকে ৮০ এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর হবে- [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), লাইন ক্ল: লেভেল-১-'২৩]
ক. ৮ খ. ১২
গ. ১৮ ঘ. ১৪০ উ: গ
৪২. ১০, ১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২৫ সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. ১১.৫ খ. ১৪.৬
গ. ১৬ ঘ. ১৮.৬ উ: গ
৪৩. একটি সংখ্যা ৬৫০ থেকে যত বড় ৮২০ থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-'২৩]
ক. ৭৩০ খ. ৭৩৫
গ. ৮০০ ঘ. ৭৮০ উ: খ
৪৪. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত লিখতে ৫ সংখ্যাটি কতবার আসে? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-'২৩]
ক. ১০ খ. ১১
গ. ১৮ ঘ. ২০ উ: ঘ
৪৫. ২, ৩, ৪ এবং ৬ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ৫ দ্বারা বিভাজ্য নয় কোনটি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-'২৩]
ক. ১৩৮ খ. ৬৪৪
গ. ১০২২ ঘ. ১৪২৮ উ: ঘ
৪৬. যদি n ও p দুটি যুগ্ম/জোড় সংখ্যা হয়, তবে নিচের কোনটি অবশ্যই অযুগ্ম/বিজোড় সংখ্যা হবে? [Agrani Bank Senior Officer- 08]
ক. $n + 2p$ খ. $np + 1$
গ. $n + p$ ঘ. $2n + p$ উ: খ
৪৭. দুটি সংখ্যার যোগফল ৫৫ এবং বড়টির ৫ গুণ ছোট সংখ্যাটির ৬ গুণের সমান। সংখ্যা দুটি হবে- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ (৪র্থ পর্যায়): ১৯]
ক. ২৫, ২০ খ. ২৫, ৩০
গ. ৩০, ২৫ ঘ. ৩০, ২০ উ: গ
৪৮. ৫৪০ এর কতগুলো বিজোড় ভাজক রয়েছে?
ক. ৬ খ. ২৪
গ. ১২ ঘ. ১৫ উ: খ
৪৯. ০, ১, ২ এবং ৩ দ্বারা গঠিত চার অঙ্কের বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়): ১৯]
ক. ৩১৪৭ খ. ২২৮৭
গ. ২৯৮৭ ঘ. ২১৮৭ উ: ঘ
৫০. p এবং q বিজোড় সংখ্যা হলে নিম্নে কোন রাশিটি জোড় সংখ্যা হবে? [৮তম প্রভাবক নিবন্ধন-২০১২]
ক. $p + q + 1$ খ. $p + q$
গ. $p + q - 1$ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৫১. $7\sqrt{3}$ সংখ্যা কোন ধরনের সংখ্যা? [১২তম প্রভাবক নিবন্ধন-২০১৫]
ক. জটিল সংখ্যা খ. মূলদ সংখ্যা
গ. অমূলদ সংখ্যা ঘ. বাস্তব সংখ্যা উ: গ
৫২. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৭]
ক. π খ. $\sqrt{2}$
গ. $\sqrt{11}$ ঘ. সবগুলো উ: ঘ



Class Test



১. n একটি পূর্ণ সংখ্যা, নিচের কোনটি অবশ্যই একটি বিজোড় পূর্ণ সংখ্যা হবে?

- ক. $n-1$ খ. $n+1$
গ. $2n+1$ ঘ. কোনটিই নয়

২. জোড় মৌলিক সংখ্যা কতটি?

- ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৩. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

- ক. $\sqrt[3]{8}$ খ. $\sqrt{2}$
গ. $\sqrt[3]{7}$ ঘ. $\frac{\sqrt{5}}{4}$

৪. $3\sqrt{2}$ কোন ধরনের সংখ্যা?

- ক. মূলদ সংখ্যা খ. জটিল সংখ্যা
গ. অমূলদ সংখ্যা ঘ. বাস্তব সংখ্যা

৫. তিনটি পূর্ণ সংখ্যার গুণফল যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তাহলে উক্ত তিনটি পূর্ণ সংখ্যার ঠিক কয়টি বিজোড় হবে?

- ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৬. $\sqrt{2}$ অমূলদ সংখ্যাটির আসন্ন মান হবে-

- ক. 2.414 খ. 1.414
গ. 1.421 ঘ. 2.412

৭. কোনটি মৌলিক সংখ্যা নয়-

- ক. ২২১ খ. ২২৭
গ. ২২৩ ঘ. ২২৯

৮. নিচের কোনটি Perfect সংখ্যা?

- ক. ৪ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ৭

৯. $\sqrt[3]{5}$ সংখ্যাটি কি সংখ্যা?

- ক. একটি মৌলিক সংখ্যা
খ. একটি পূর্ণ সংখ্যা
গ. একটি মূলদ সংখ্যা
ঘ. একটি অমূলদ সংখ্যা

১০. -১ থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল শূন্য হবে?

- ক. -১ খ. ১
গ. -২ ঘ. ২



উত্তরমালা

১	গ
২	ক
৩	ক
৪	গ
৫	খ
৬	খ
৭	ক
৮	গ
৯	ঘ
১০	ক

